แอปพลิเคชันท่องเที่ยวสำหรับค้นหาและวางแผนการเดินทาง

A Travel Application for Discovering and Planning Trips

จัดทำโดย

นาย ธันย์กฤษกร สะมะแอ 661310022

นางสาว วรินทร์ฑิรา ทองคำ 661310040

นางสาว นิลนิล สายสมบูรณ์ 661310259

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2569

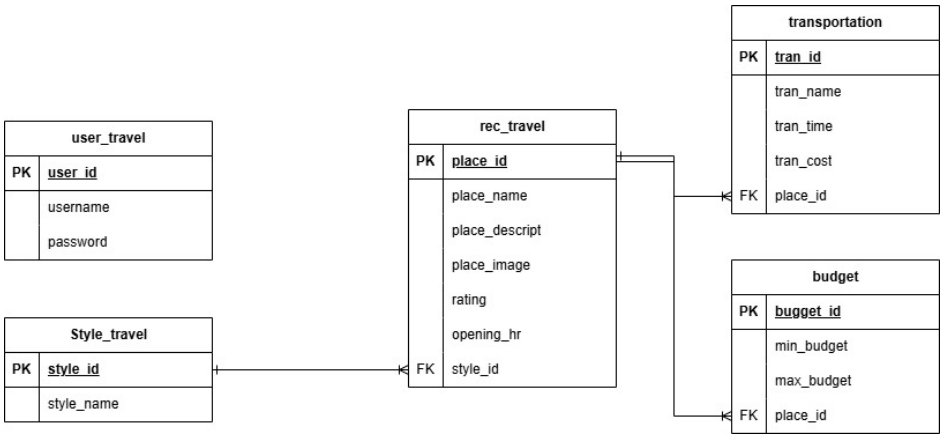
1. หลักการและเหตุผลของโปรเจกต์

ในปัจจุบันผู้คนมีความสนใจในการท่องเที่ยวและค้นหาสถานที่ใหม่ ๆ มากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและข้อมูลที่กระจัดกระจาย ทำให้หลายคนไม่สะดวกในการวางแผนการเดินทาง การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและวิธีการเดินทางที่เหมาะสม แอปพลิเคชันท่องเที่ยวจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

แอปพลิเคชัน “Travel App” ออกแบบให้มีระบบการใช้งานที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูสถานที่ท่องเที่ยวผ่านการจัดหมวดหมู่ เช่น ธรรมชาติ ชายหาด วัด หรือคาเฟ่ ผ่านระบบแท็ก (Tag) ที่ช่วยให้ค้นหาได้ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดของสถานที่ ผู้ใช้งานจะสามารถดูข้อมูลสำคัญ เช่น เวลาเปิด–ปิด รายละเอียดของสถานที่ รวมถึงตัวเลือกการเดินทางที่หลากหลาย พร้อมการแนะนำตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีส่วนแสดงภาพรวม (Overview) และรายละเอียดงบประมาณ เช่น ช่วงราคา ค่าเฉลี่ย และสรุปค่าใช้จ่ายรวม เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

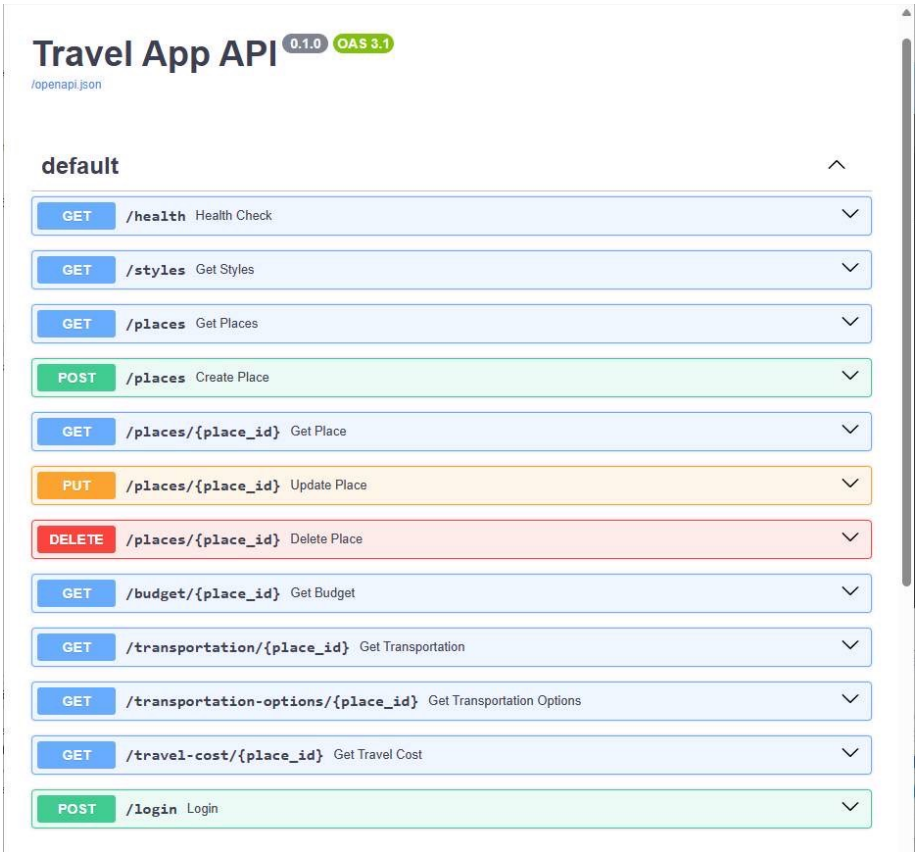
ดังนั้น โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันท่องเที่ยว ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลสถานที่และการเดินทางไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและลดขั้นตอนในการวางแผนการเดินทางของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นจากข้อมูลที่มีการจัดระเบียบอย่างชัดเจน ส่งผลให้การวางแผนท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

2. แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram)



จากแผนผังฐานข้อมูล ระบบประกอบด้วยตาราง user_travel, rec_travel และ transportation ซึ่งใช้จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ท่องเที่ยว และวิธีการเดินทาง โดยกำหนดให้แต่ละตารางมี Primary Key เพื่อระบุข้อมูลแต่ละรายการไม่ให้ซ้ำกัน นอกจากนี้ตาราง rec_travel มีความสัมพันธ์กับตาราง transportation แบบหนึ่งต่อหลาย (One-to-Many) กล่าวคือ สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งแห่งสามารถมีวิธีการเดินทางได้หลายรูปแบบ เช่น รถไฟ รถบัส หรือเครื่องบิน เพื่อให้ระบบสามารถแสดงตัวเลือกการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

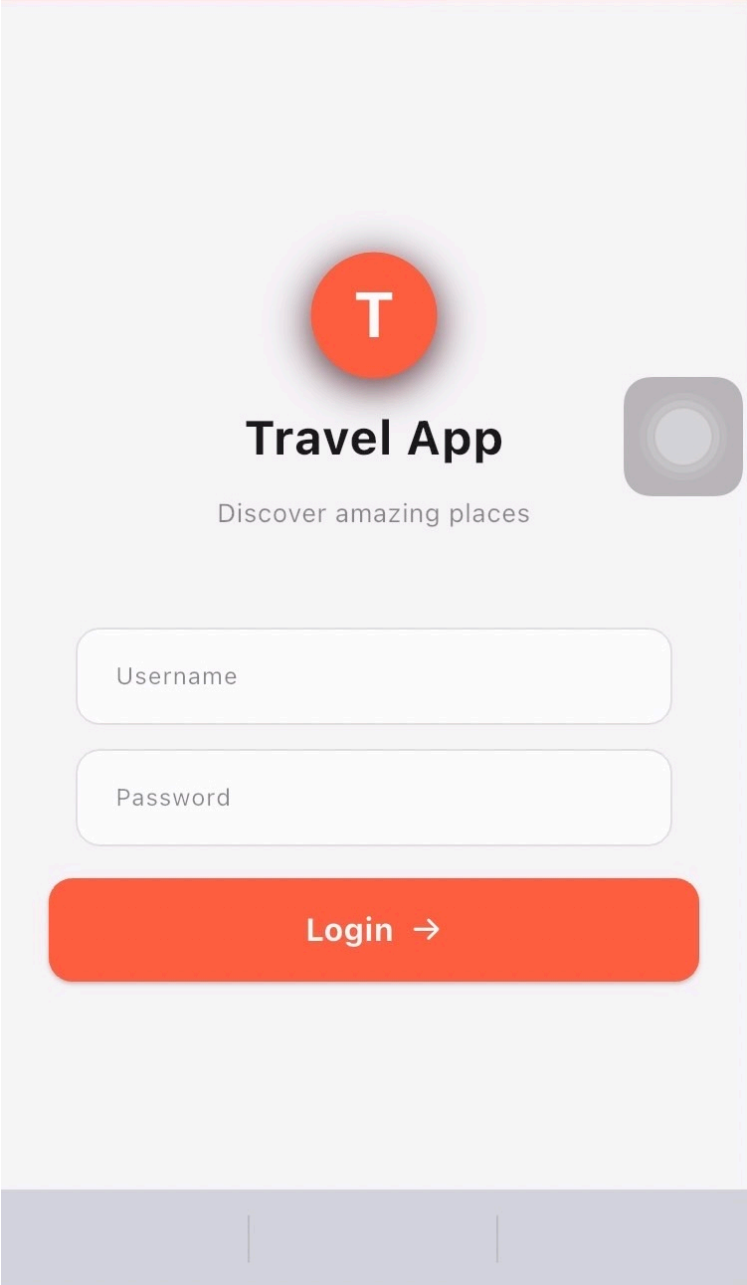
3. แผนผังการทำงานของ API (API Documentation)



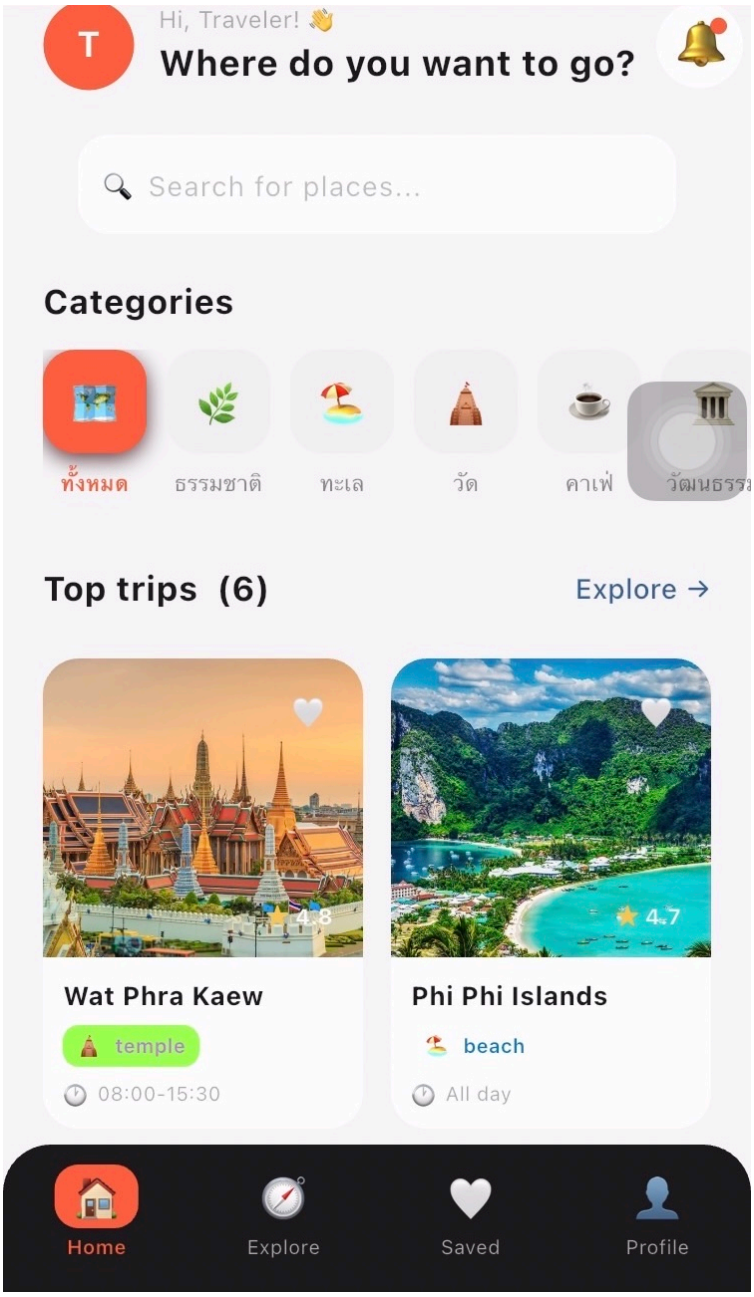
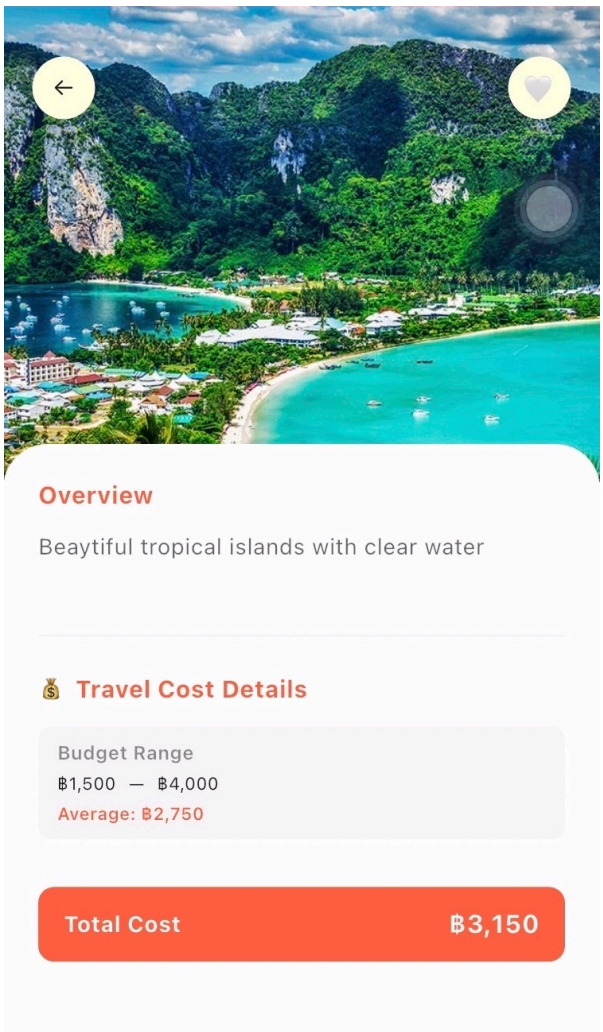
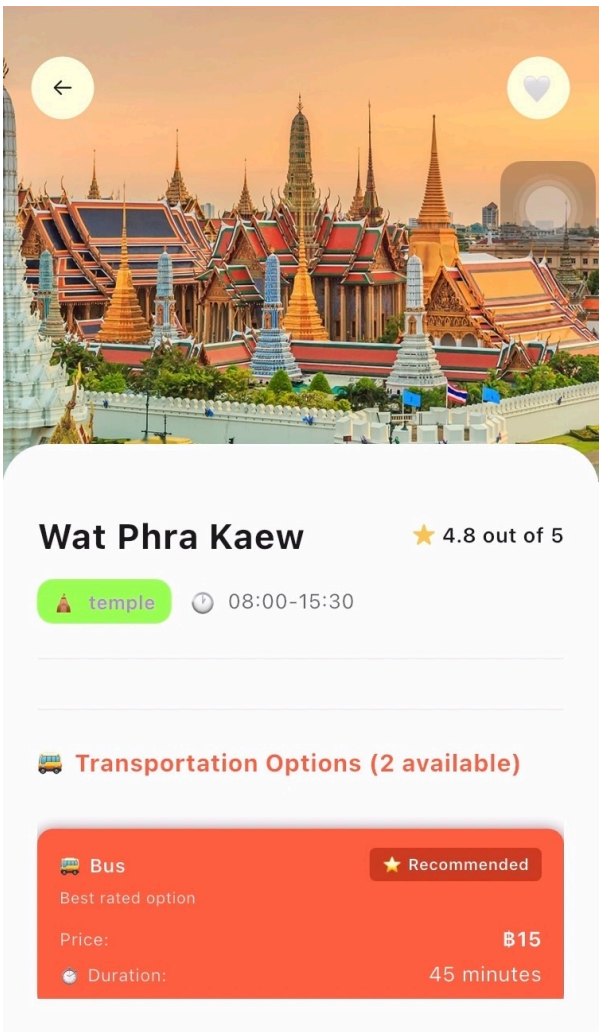
หมวดหมู่ (Category)	HTTP Method	เส้นทาง API (Endpoint)	การทำงาน	รายละเอียดการทำงาน
Place (สถานที่ท่องเที่ยว)	GET	/places	Read	ดึงสถานที่ทั้งหมด
	POST	/places	Create	เพิ่มสถานที่ใหม่ (ชื่อ, รายละเอียด, รูป, rating, เวลาเปิด, style_id)
	GET	/places/{place_id}	Read	ดึงข้อมูลสถานที่ตาม ID
	PUT	/places/{place_id}	Update	แก้ไขข้อมูลสถานที่
	DELETE	/places/{place_id}	Delete	ลบสถานที่
Style (ประเภทของสถานที่)	GET	/styles	Read All	ดึงประเภทการท่องเที่ยวทั้งหมดจาก style_travel
Budget (งบประมาณ)	GET	/budget/{place_id}	Read	ดึงงบประมาณ (min budget, max_budget) ของสถานที่นั้น
Transport	GET	/transportation/{place_id}	Read	ดึงข้อมูลการเดินทางของสถานที่
	GET	/transportation-options/{place_id}	Read	ดึงตัวเลือกการเดินทางทั้งหมด (ชื่อ, เวลา, ค่าใช้จ่าย)
Travel Cost (คำนวณค่าใช้จ่าย)	GET	/travel-cost/{place_id}	Calculate	คำนวณค่าใช้จ่ายรวมจาก Budget + Transportation
User (ข้อมูลผู้ใช้)	POST	/login	Auth	ตรวจสอบ username และ password จาก user_travel

4. ภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน (Screenshots)

หน้าจอที่ 1: หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)



หน้าจอที่ 2: หน้าแรก (Home Dashboard)



หน้าจอที่ 3: หน้ารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว (Place Details)